

从土壤中分离培养微生物及其鉴定

1 前言

该实验的研究主题是生态环境（土壤和口腔）中的微生物多样性分析，开展了培养基配置、菌株分离与扩增、分子鉴定、生理生化检测与分析、微生物互作现象等研究，目的是训练微生物学领域内基本的实验技能，如培养基配置、无菌操作和菌株分离纯化等，以及提高实验操作者的科研素养，培养科学问题的提出能力和解决能力，提升论文报告撰写水平与学科本领。

2 实验材料

2.1 实验一：培养基的配置

器材：超净工作台、无菌试管、无菌吸头、无菌离心管、移液器、电子天平、烧杯、量筒、磁力搅拌器、三角烧瓶、玻璃试管、塑料平板、高压灭菌锅等。

试剂：酵母提取物、蛋白胨、琼脂粉、可溶性淀粉、 KNO_3 、 NaCl 、 K_2HPO_4 等。

2.2 实验二：样品的处理与微生物的分离纯化

样品：新鲜土壤。

器材：样品研磨机、无 Eppendorf 管、无菌培养皿、移液枪、无菌三角玻棒、分析天平、记号笔、接种环、酒精灯、打火机、标签纸、胶水、水浴锅、培养基（灭菌的牛肉膏蛋白胨琼脂培养基、淀粉琼脂培养基、马铃薯蔗糖培养基）。

试剂：5000U/mL 链霉素液、0.5% 重铬酸钾液。

2.3 实验三：微生物的分离与纯化

样品：实验二中平皿培养的微生物、牙垢。

器材：无菌注射器、0.45 μm 无菌过滤器、醋酸铅试纸条、置换氮气设备、

酒精灯、接种环、培养基（LB、马铃薯蔗糖、高氏 1 号培养基、厌氧培养基）。

试剂：脱纤维羊血、氯化血红素-维生素 K1 溶液。

2.4 实验四：显微镜的使用与微生物形态观察

样品：上周实验的平皿、各类微生物样品。

器材：显微镜、载玻片、盖玻片、香柏油、二甲苯、擦镜纸、吸水纸、酒精灯、接种环、培养基（LB）等。

2.5 实验五：微生物的保藏与革兰氏染色

样品：大肠杆菌（*Escherichia coli*）24 h 的斜面培养物、金黄色葡萄球菌（*Staphylococcus aureus*）12~16 h 的斜面培养物（涂片染色用）。

器材：酒精灯、打火机、50%甘油冻存管、微量移液器、移液枪头、显微镜、镜头油、擦镜纸、吸水纸、二甲苯、载玻片、接种环、镊子、染色液、打火机、无菌牙签、记号笔、蒸馏水。

示范片：苏云金芽孢杆菌（*Bacillus thuringiensis*）（芽孢）、胶质芽孢杆菌（*Bacillus mucilaginosus*）（荚膜）、枯草芽孢杆菌（*Bacillus subtilis*）（鞭毛）。

2.6 实验六：菌种的分子鉴定

样品：LB 液体培养的菌液。

器材：DNA 提取试剂盒、PCR MIX 酶、LB 超纯水、27F/1492R 引物一对、PCR 小管、无菌 EP 管、无菌枪头、不同规格移液枪等。

2.7 实验七：微生物生理生化反应检测

样品：分离的菌株（最近转接的试管培养物）、对照菌（包括大肠杆菌、枯草杆菌、链球菌等）。

器材：试管、三角瓶、移液管、接种环、培养皿、载玻片、移液枪、枪头、EP 管、培养基（淀粉水解培养基、石蕊牛奶培养基、牛肉膏蛋白胨培养基、硝化细菌培养基、反硝化细菌培养基）等。

试剂：碘液、红色石蕊试纸、格利斯（Griess）试剂、奈氏（Nessler）试剂、3% H₂O₂ 溶液、1%盐酸二甲基对苯二胺。

2.8 实验八：环境条件对微生物生长的影响

样品：金黄色葡萄球菌(*Staphylococcus aureus*)。

器材：无菌培养皿、无菌三角玻棒、无菌五角星黑纸、无菌水(5mL)、0.6cm 无菌圆形滤纸，镊子、培养基(LB)。

试剂：2.5%碘酒、75%酒精、0.1% HgCl_2 、5%石炭酸、抗生素纸片。

3 实验步骤

3.1 实验一：培养基的配置

1.准备工作：准备器材、学习无菌操作。

2.制备培养基：配制溶液——调节 pH 值——过滤——分装包扎——灭菌——制作固体培养基。

3.分装灭菌：学习高压灭菌锅的使用、培养基及相关器材灭菌。

3.2 实验二：样品的处理与微生物的分离纯化

1.制备必要平板(LB、高氏1号)。

2.制备土壤稀释液：10g 土壤样品加 50ml 水研磨得到稀释悬液。

3.用稀释 PDA 平板法(又名混菌法)从土壤中分离真菌：PDA、0.4mL 稀释液、2 滴链霉素液体混合后倒平板。

4.用平板涂抹法分离土壤中的放线菌：高氏一号平板上加 0.2mL 稀释液、两滴重铬酸钾均匀涂布。

5.用平板划线法分离土壤中的细菌：LB 平板四区划线。

6.制作无菌 50%甘油管。

3.3 实验三：微生物的分离与纯化

1.制备必要平板(LB、马铃薯蔗糖、高氏1号)。

2.挑单菌落：挑取真菌、细菌、放线菌各 1 株，接种于平板(四区划线)。

3.牙垢菌厌氧培养与 H_2S 检测：使用厌氧管培养牙垢菌，并使用醋酸铅试纸检测 H_2S 的产生。

3.4 实验四：显微镜的使用与微生物形态观察

1.制备必要平板（LB）。

2.挑单菌落：从上周 LB 细菌平板，挑取细菌单菌落，转接到新 LB 平板（四区划线）。

3.使用油镜，观察球状、杆状和螺旋状三种细菌形态（标本片观察）。

4.利用切片法观察青色链霉菌形态、利用碘液染色观察酵母菌的形态、利用乳酚油制片观察黄曲霉形态。

3.5 实验五：微生物的保藏与革兰氏染色

1.微生物菌种保藏：用 500 μ L 无菌水将甘油稀释到 25%——挑取单克隆菌种加入冻存管——于-80℃冻存。

2.菌株简单染色（又名一般染色）：蒸馏水涂片——干燥——酒精灯过火固定——番红染液 1min 染色——水洗——吸水纸干燥——油镜下观察。

3.菌株革兰氏染色：涂片——草酸铵结晶紫初染 1min——路哥氏染液媒染 1min——95%酒精脱色 30s——番红染液复染 1min——观察结果。

4.细菌细胞的特殊结构观察：荚膜、鞭毛、芽孢分别涂片、染色后镜检。

3.6 实验六：菌种的分子鉴定

1.从上一周自己的 LB 液体试管中，转接 2 支新的 LB 液体试管。

2.DNA 提取：

（1）取菌液 1mL 到 EP 管中，8000 rpm 离心 5 min。弃上清，保留菌体。

（2）加入 DNA 快提液 100-200 μ L（菌量较少加入 100 μ L；菌量较大加入 200 μ L），重悬菌体。

（3）煮沸 10 min，冰浴 2 min，12000 rpm 离心 2 min，上清即为 DNA 模版。

3.PCR 体系的准备：PCR 管 1 支，加入 12.5 μ L 2* μ mix(含 Taq 酶)，1 μ L 1492R，1 μ L 27F，9.5 μ L 水，1 μ L DNA 模板。

4.填写送测单。

5.学习 16S rRNA 基因序列比对分析及建树。

3.7 实验七：微生物生理生化反应检测

1.探究微生物对碳水化合物的利用——淀粉、纤维素水解实验：标记接种——培养——滴加少量碘液使其覆盖平板后观察透明圈的有无及大小。

2.探究微生物对乳糖和蛋白质的利用——石蕊牛奶实验：标记接种——培养——观察颜色是否变化，是否酸凝固、酶凝固、胨化。

3.探究微生物对含氮化合物的利用：氨化作用、硝化作用、反硝化作用检测

4.探究其他酶活性：过氧化氢酶活性检测、氧化酶活性检测、API-ZYM 试剂条的使用。

3.8 实验八：环境条件对微生物生长的影响

1.探究温度对微生物的影响：取 9 个 LB 平皿，分别取 3 个标记 4℃、28℃、50℃，每个平皿接种不同浓度的菌株，分别放入相应温度下培养，48 h 后观察记录并做实验报告。

2.探究紫外线对微生物的影响：每大组取金黄色葡萄球菌菌平板 1 个，加入 4mL 无菌水，混匀后取菌液 100 uL，用涂布棒均匀涂布于 4 个 LB 平皿中（编号 1-4 号），将无菌五角星黑纸放于 1、2 号培养皿中，将 4 个平板全部打开放置于紫外灯下照射 15 min，1、3 号皿包裹黑纸，2、4 号皿置于光照下培养，下周观察结果。

3.探究化学药剂和抗生素对微生物的影响：取菌液 100uL 均匀涂布于 9 个 LB 平皿中，另取金黄色葡萄球菌菌液 100uL 涂布于 1 个 LB 平皿中（对照菌）。在皿底注明处理方法及菌种名称，化学试剂纸片处理，观察结果。

4 实验结果

4.1 实验一、二

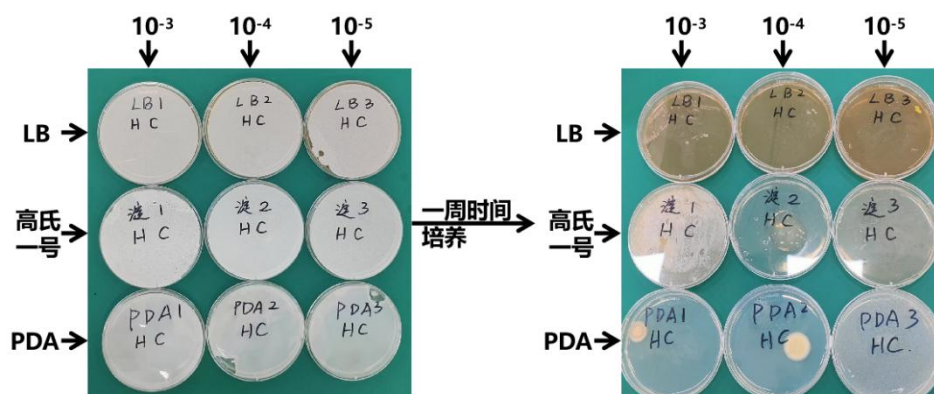


图 1 培养基培养结果（1 week）



图 2 培养基培养结果 2（1 week）（左），无菌 50%甘油（右）

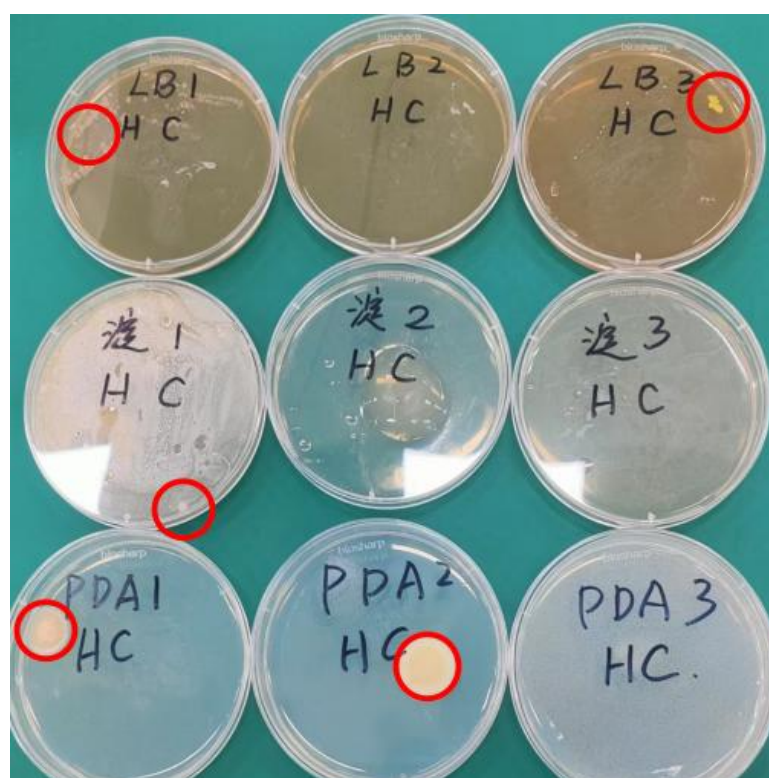


图 3 培养微生物肉眼鉴定（从上往下分别为细菌、放线菌、真菌）

4.2 实验三

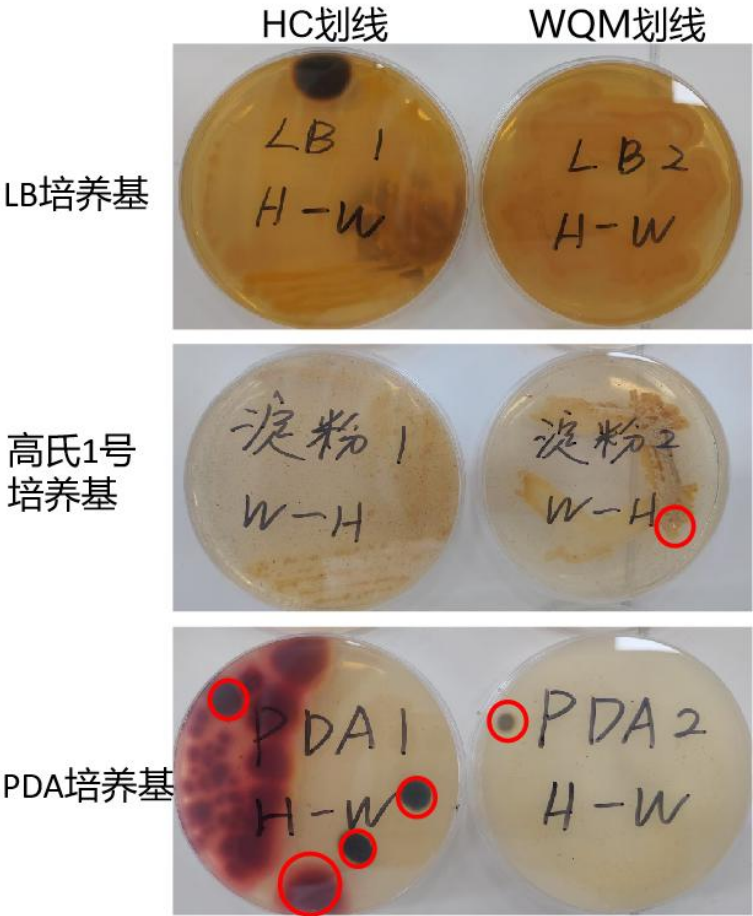


图 4 纯培养效果图

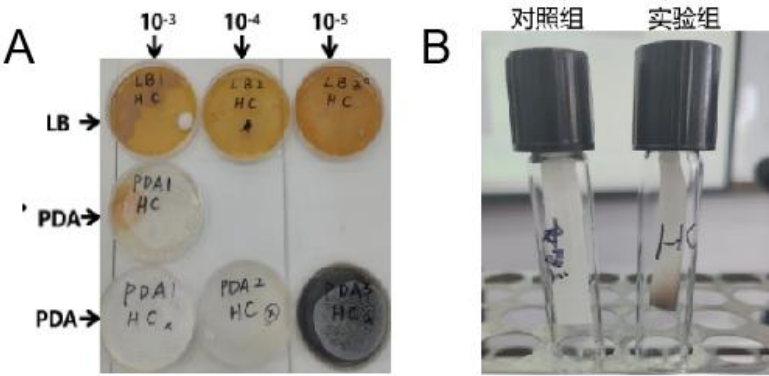
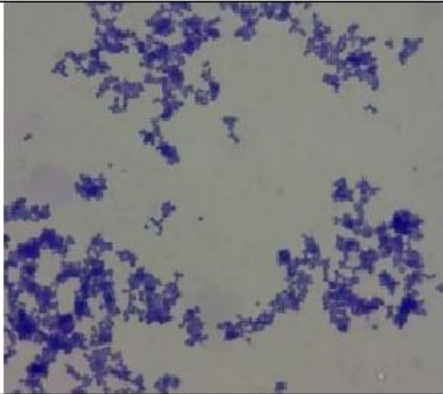
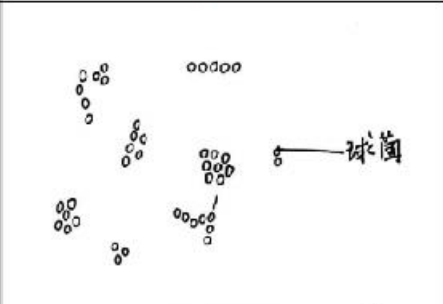
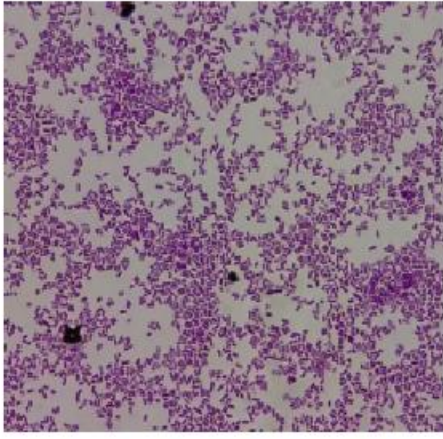
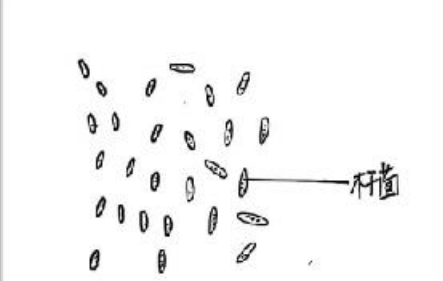
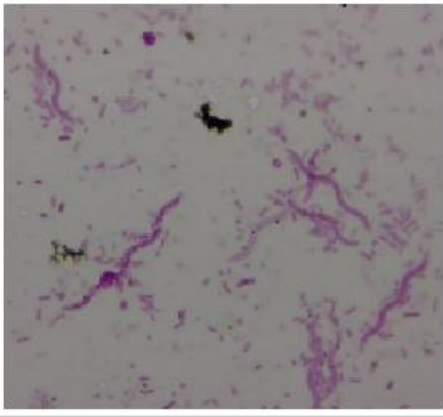
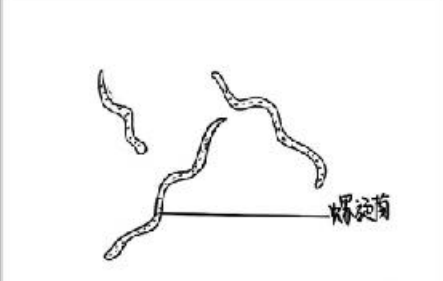
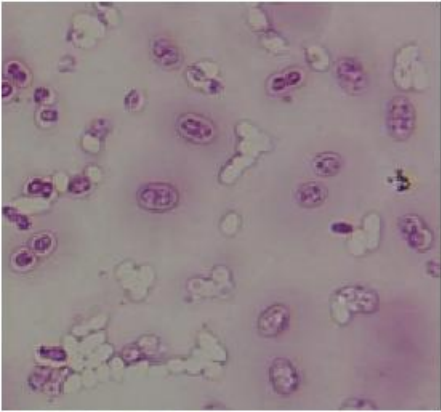
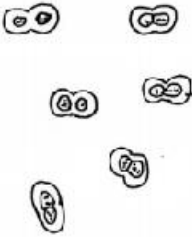
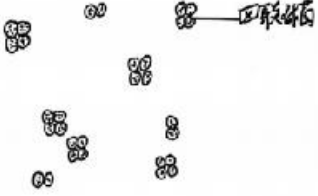


图 5 A: 培养基培养结果 3 (2week)、B: 厌氧牙垢菌硫化氢检验

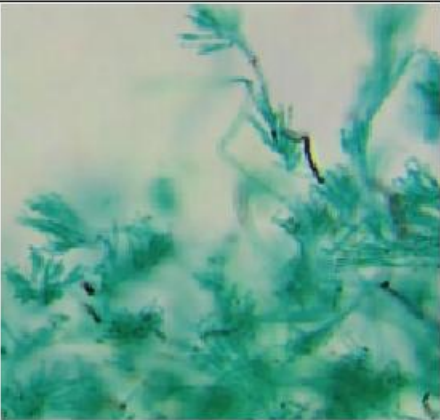
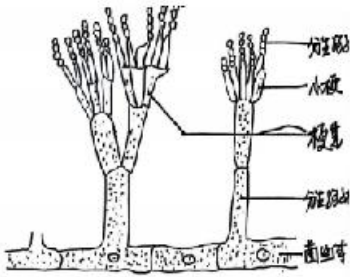
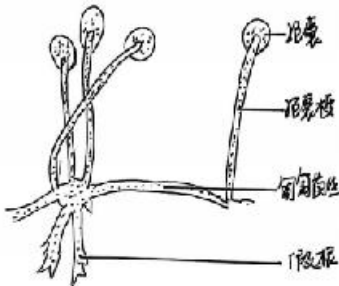
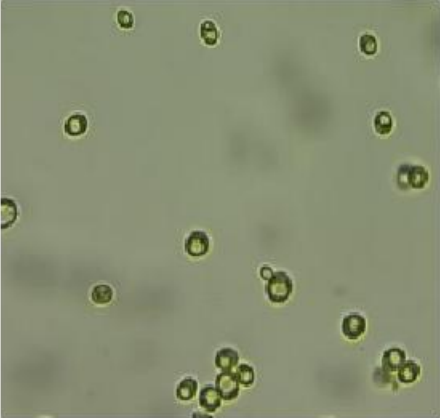
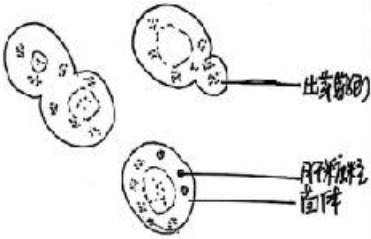
4.3 实验四

固定	显微镜图	绘制图
球状菌		 图1. 球菌显微图 (100×物)
杆状菌		 图2. 杆菌显微图 (100×物)
螺旋状菌		 图3. 螺旋菌显微图 (100×物)

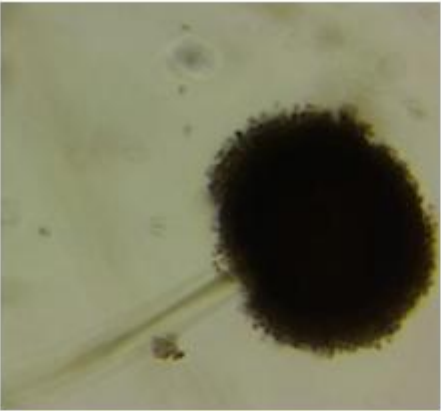
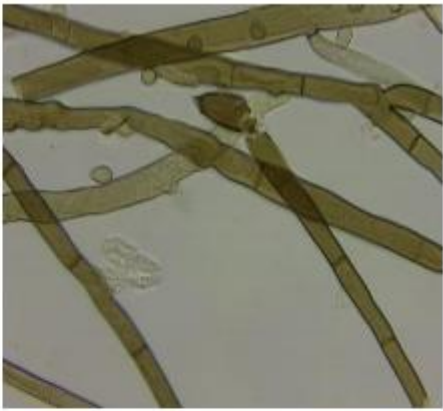
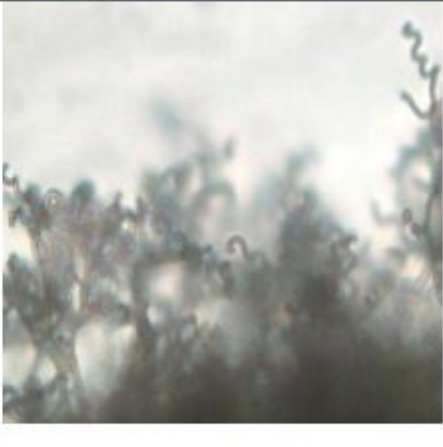
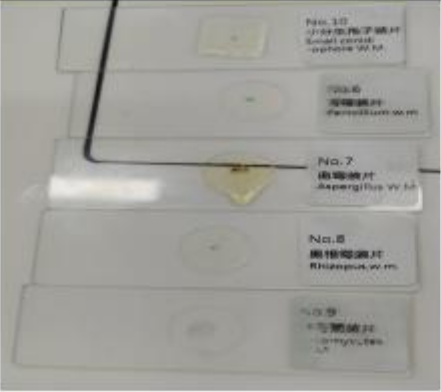
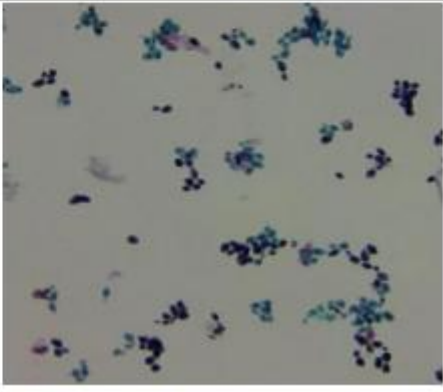
图表 1 三种形态菌的显微镜图与绘制图

示范	显微镜图	绘制图
双 球 菌		 双球菌 图4. 双球菌示意图.
四 联 球 菌		 四联球菌 图5. 四联球菌示意图

图表 2 两种示范菌的显微镜图与绘制图

制片	显微镜图	绘制图
青霉菌		 图6. 青霉菌结构图.
黑根霉		 图7. 黑根霉结构图 (为不染色)
酵母		 图8. 酵母菌结构图

图表 3 三种典型菌结构的显微镜图与绘制图

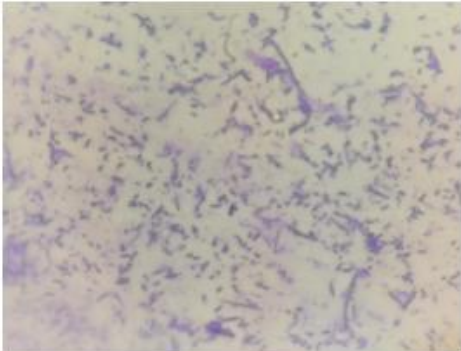
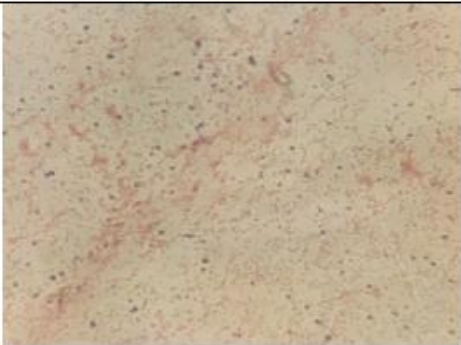
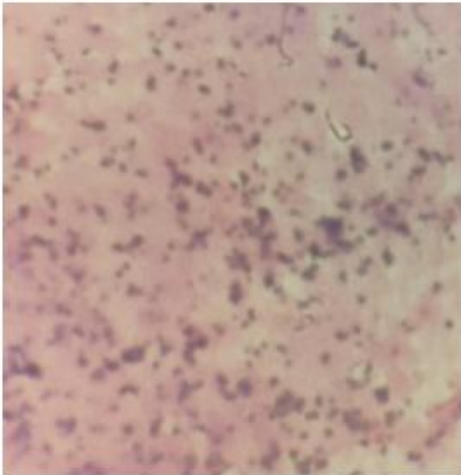
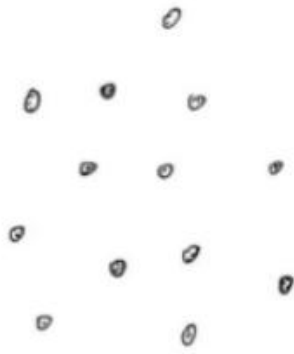
装片展示			
黄曲霉菌		分生孢子	
孢子		青色链霉菌	
所有片子		酵母菌	

图表 4 特殊结构展示图与实验展示

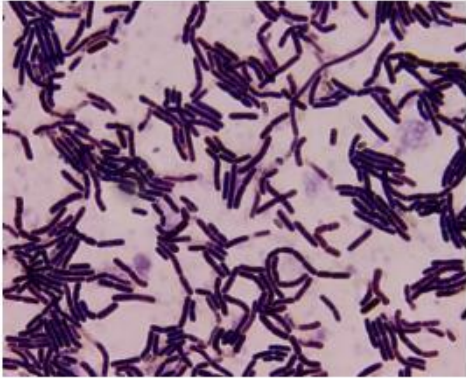
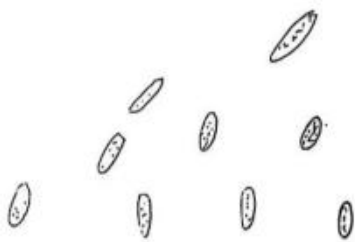
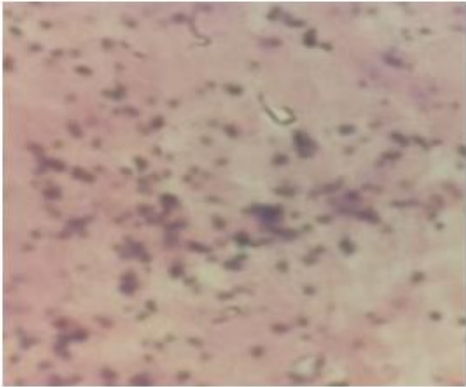
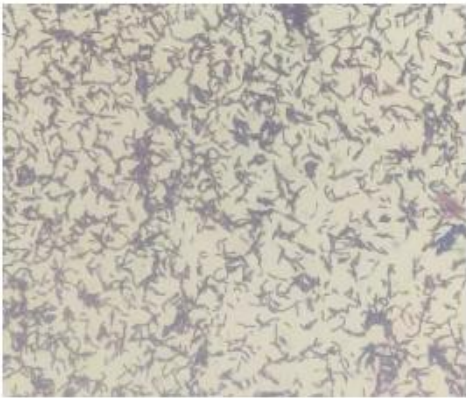
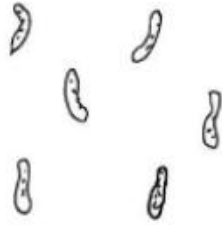
培养结果展示	
1	 A petri dish with a clear agar surface. Handwritten in black marker are "LB" on the top line and "H-W 1" on the bottom line. The dish is held by a hand on the left.
2	 A petri dish with a clear agar surface. Handwritten in black marker are "LB" on the top line and "H-W 2" on the bottom line. The dish is held by a hand on the left.
3	 A petri dish with a clear agar surface. Handwritten in black marker is "H-W 3" on the left side. The agar is covered with numerous small, yellow, circular colonies. The dish is held by a hand on the left.
4	 A petri dish with a clear agar surface. Handwritten in black marker is "H-W 4" on the left side. The agar is covered with numerous small, yellow, circular colonies. The dish is held by a hand on the left.

图表 5 培养结果展示

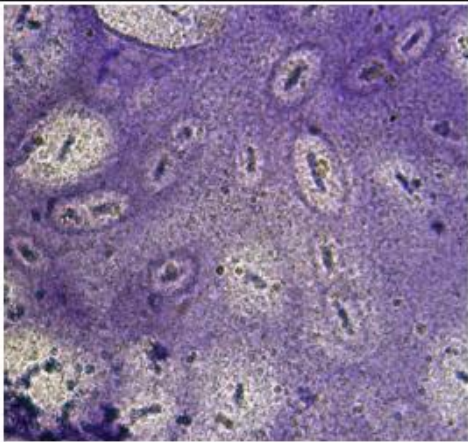
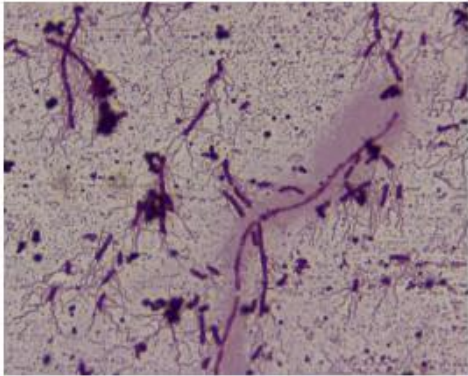
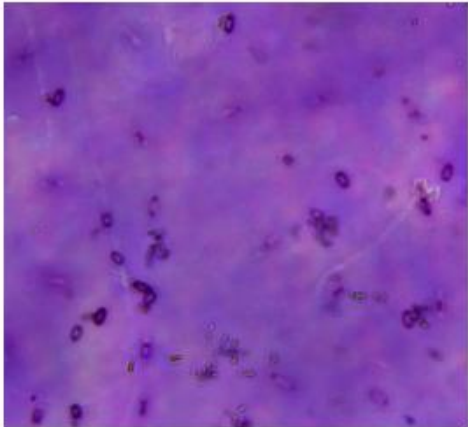
4.4 实验五

染色	显微镜图	绘制图
牙垢		 图1. 牙垢部分细菌
大肠杆菌		 图2. 大肠杆菌部分图
金黄色葡萄球菌		 图3 金黄色葡萄球菌

图表 6 示范菌显微图和绘制图

制片	显微镜图	绘制图
样品 1		 图4. 样品1绘制图
样品 2		 图5. 样品2绘制图
样品 3		 图6. 样品3绘制图

图表 7 三种样品显微图和绘制图

示范	显微镜图	绘制图
荚膜		 图 7. 荚膜示意图
鞭毛		 图 8. 鞭毛示意图
芽孢		 图 9. 芽孢示意图

图表 8 特殊结构的显微图和结构图

4.5 实验六

本次由于实验原因，共有两种样本的三种结果，命名为 seq_7, seq_15-1, seq_15-2 进行数据分析。

4.5.1 预测分类鉴定结果

由于系统代理原因和网站原因，无法打开 <http://rdp.cme.msu.edu> 使用 Ribosomal Database Project 进行预测，故使用 Silva 数据库进行预测

ACT: Alignment, Classification and Tree Service

SINA 1.2.12

Input data

Paste your FASTA sequence here

or

upload an FASTA file

Select file

Basic alignment parameters

Tip: hovering over the options shows enhanced descriptions.

Gene:

SSU

Bases remaining unaligned at the ends should be:

☒ attached to the last aligned base.

☐ moved to the edge of the alignment.

☐ removed.

Cart: 0

Show

Clear

Download

图 6 Silva 数据库

结果 7: 未找到合适结果——推测为双峰

Alignment Result Table			
Page 1 of 1			
Display Scores Display Classification			
Displaying entries 1 - 1 of 1			
#	Sequence Identifier	Identity	LCA tax. SILVA
1	Sequence_7	77.38	Unclassified;

图 7 seq_7 预测

结果 15-1:

Bacteria;Bacillota;Bacilli;Staphylococcales;Staphylococcaceae;Staphylococcus

细菌: 芽孢杆菌门, 芽孢杆菌纲, 葡萄球菌目, 葡萄球菌科, 葡萄球菌属

Alignment Result Table			
Page 1 of 1			
Display Scores Display Classification			
Displaying entries 1 - 1 of 1			
#	Sequence Identifier	Identity	LCA tax. SILVA
1	Sequence_15-1	99.02	Bacteria;Bacillota;Bacilli;Staphylococcales;Staphylococ...

图 8 seq_15-1 预测

15-2

Bacteria:Bacillota;Bacilli;Staphylococcales;Staphylococcaceae;Staphylococcus

细菌：芽孢杆菌门，芽孢杆菌纲，葡萄球菌目，葡萄球菌科，葡萄球菌属

Alignment Result Table			
Page 1 of 1 Display Scores Display Classification Displaying entries 1 - 1 of 1			
#	Sequence Identifier	Identity	LCA tax. SILVA
1	Sequence_15-2	97.78	Bacteria;Bacillota;Bacilli;Staphylococcales;Staphylococcus

图 9 seq_15-2 预测

4.5.2 构建系统发育树

使用 MEGA11, BLAST。

得到比对序列。

Seq_7——构建了 100 个最近的树——使用邻接法。

[illegible]

图 10 BLAST 结果

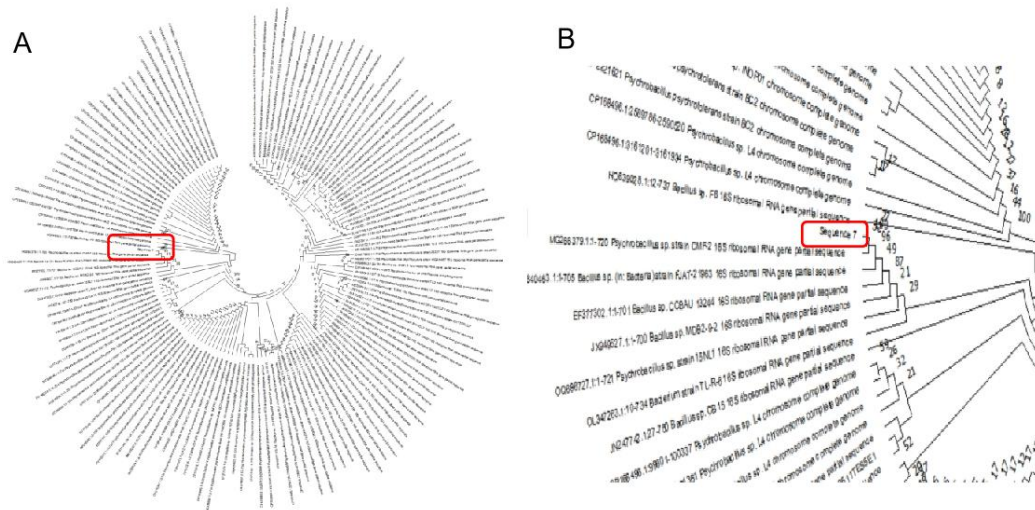


图 11 seq_7 构树结果（100 物种、邻接法）

减少构树量，使用 20 个左右物种。

Seq_15-1——构建了 20 个最近的树——使用邻接法。

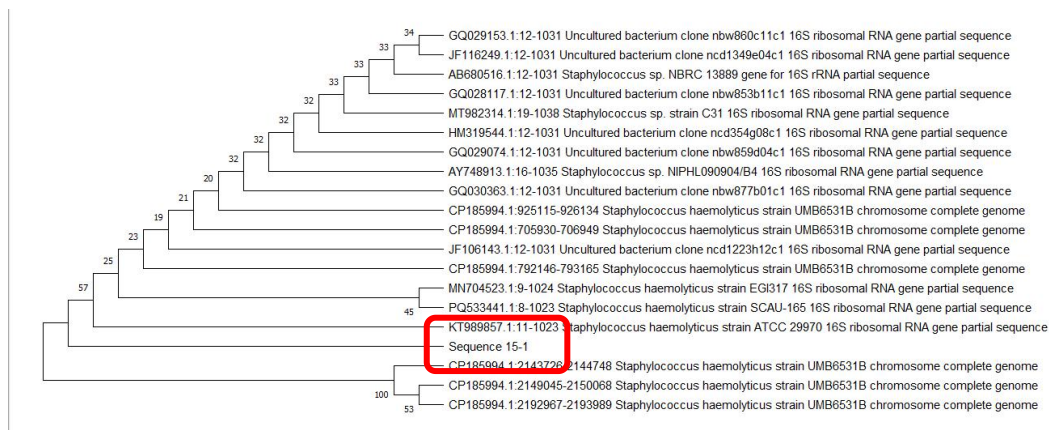


图 12 seq_15-1 构树结果（20 物种、邻接法）

调整构树方法，7 个物种+测序物种。

Seq_15-2——构建了 7 个最近的树+Seq_15-1+Seq_7——使用最大似然法，1000 次自举。

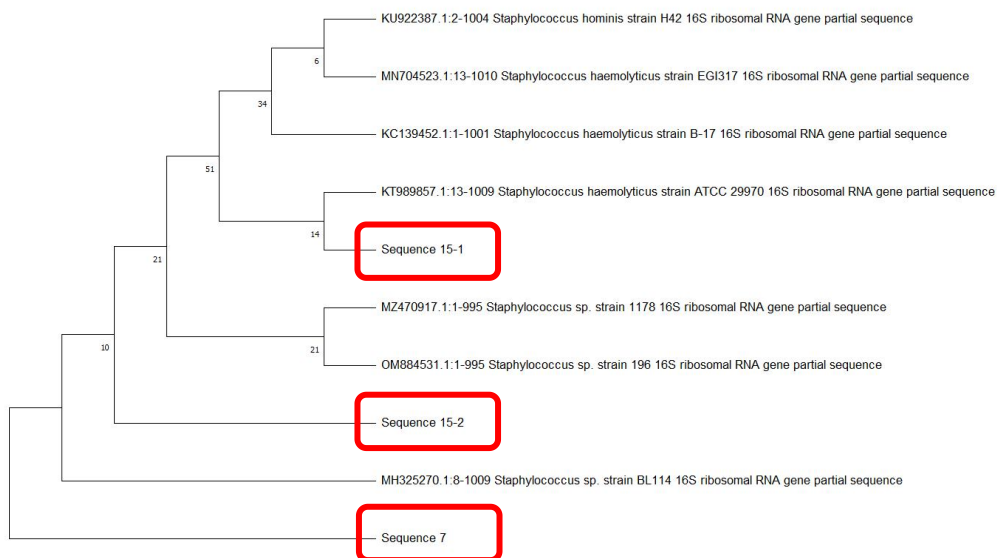
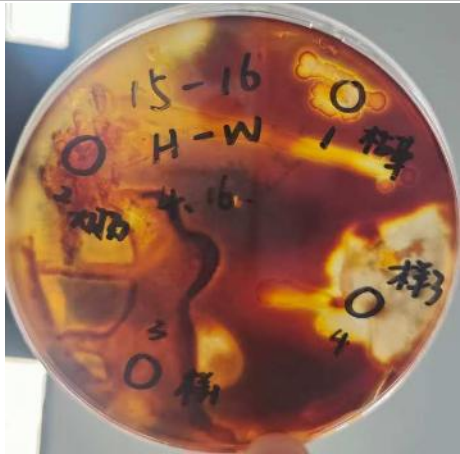
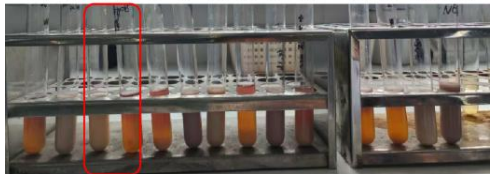


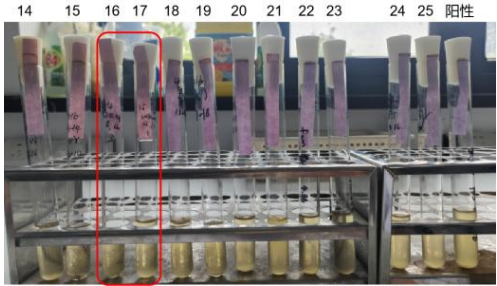
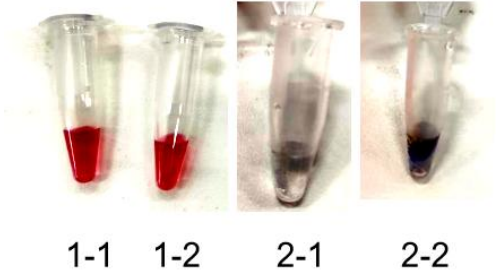
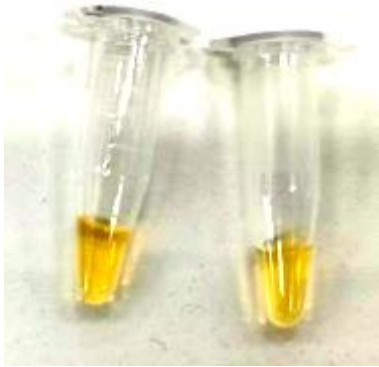
图 13 seq_15-2 构树结果（10 物种、最大似然法）

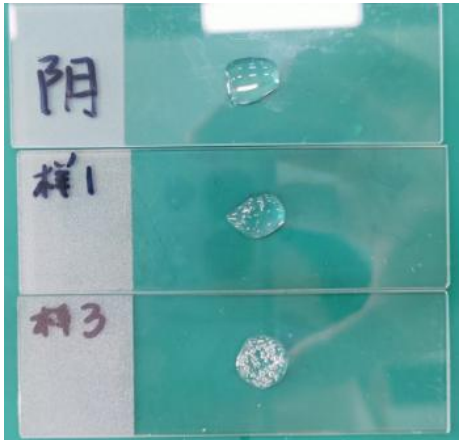
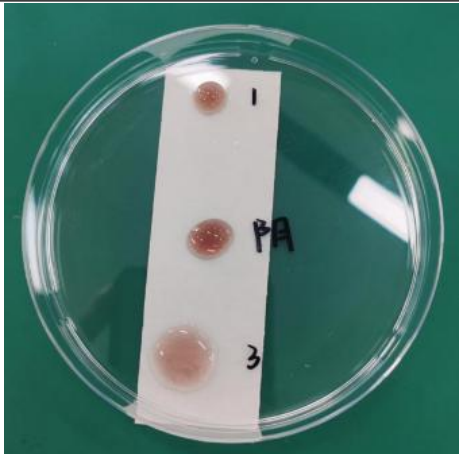
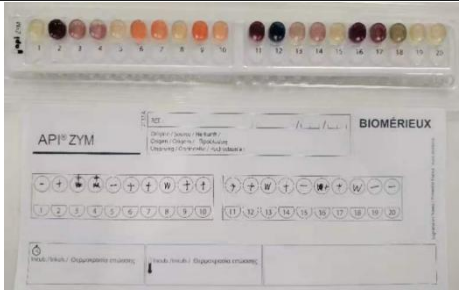
推测 7 为芽孢杆菌科下的嗜冷芽孢杆菌属。

15-1 与 15-2 均为葡萄球菌科 葡萄球菌属。

4.6 实验七

No	实验	结果观察	结果
1	淀粉水解实验	碘液染色平板后，观察透明圈的有无，拍照并测量其大小。 透明圈直径与菌落直径的比值，反映了该菌水解淀粉能力的强弱。	 平板倾斜，透明圈呈现不完全圆圈，但能基本展现出，样品 3 有很好的淀粉酶活性
2	石蕊牛奶实验	培养液是否发生变化，是否固化，是否胨化，颜色是否变化	 16/17 为我们实验组，均发生变化，固化

			-/-, 脲化-/+ , 颜色+ /++
3	氨化作用	培养液是否发生变化; 试纸是否变蓝	 培养液少量变化, 试纸颜色变红
4	硝化作用	① 取试管中 100uL 菌液于 1 个 EP 管中, 分别加入 1 滴格里斯试剂 A 液与 B 液, 如出现暖色系 (红、粉、橙、棕等), 则硝化作用为 “+”。 ② 取 100uL 菌液于 1 个 EP 管中, 加入 1 滴二苯胺试剂, 如出现蓝色为 “+”, 否则为 “-”。	 1-1, 1-2 是操作①, 出现红色粉色等暖色系, 硝化作用为 “+”。 2-1, 2-2 是操作②, 出现蓝色, 硝化作用为 “+”。
5	反硝化作用	取试管中 100uL 菌液于 1 个 EP 管中, 分别加入 1 滴格里斯试剂 A 液与 B 液, 如出现红色, 则反硝化为 “+”。 如无红色出现, 另取试管中 100uL 菌液于 1 个新的 EP 管中, 加入 1 滴奈氏试剂, 出	 均为 “+”。

		现棕色或褐色为 “+” 。否则为 “-” 。	
6	过氧化氢酶活性	观察气泡产生情况	 样品 1 有少量气泡、3 有大量气泡
7	氧化酶活性	观察颜色变化情况	 能观察到 1、3 中的红色颗粒状物质
8	其他酶活	观察 ZYM 试剂条颜色变化情况	

图表 9 微生物生理生化反应检测

4.7 实验八

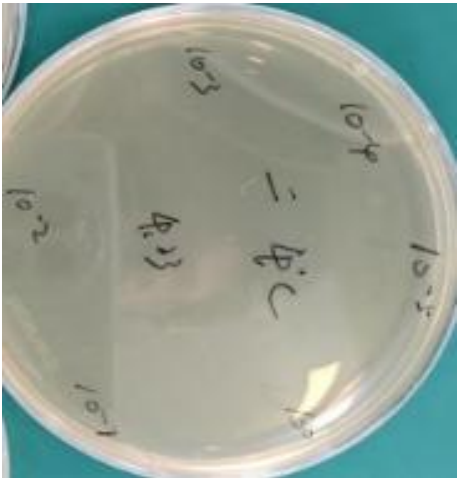
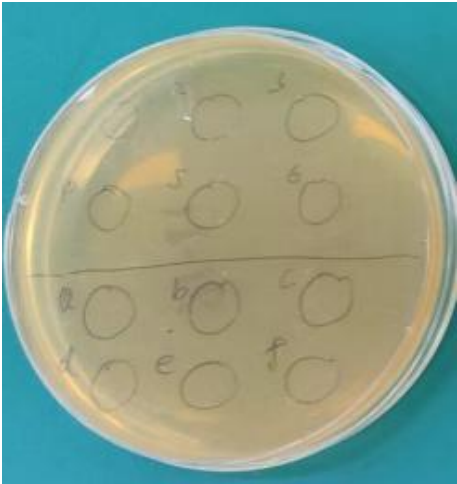
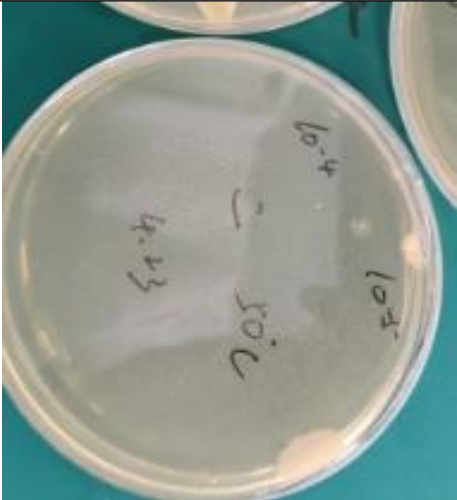
	对照组	实验组
温 度		
		
		

图 14 温度对微生物影响（从上到下分别是 4℃、28℃、50℃）

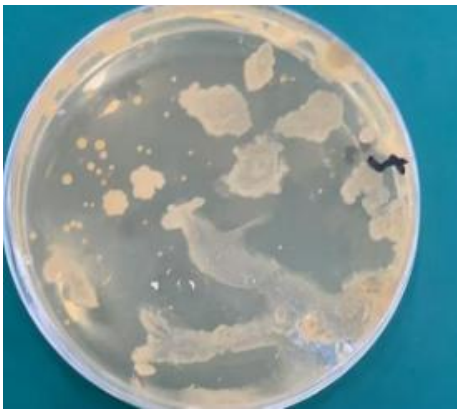
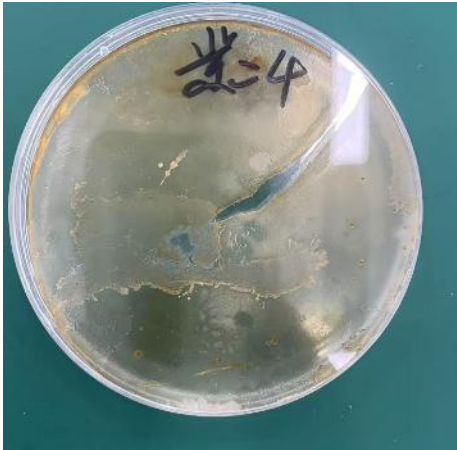
编号	操作	结果
1	五角星+黑纸	
2	五角星+光照	
3	黑纸	
4	光照	

图 15 紫外线对微生物影响

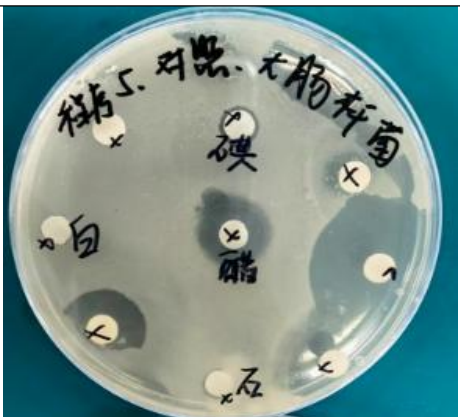
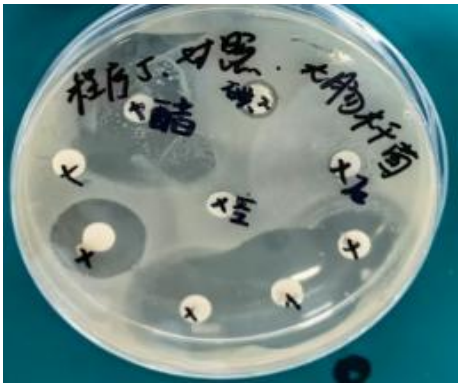
	结果	抗生素抗性 (+表示敏感, -表示不敏感)
对照		碘液 + 白醋 ++ 青霉素 - 万古霉素 + 四环素 +++ 环丙沙星 ++ 庆大霉素 ++ 石炭酸 - 左氧氟沙星 ++ 庆大霉素 +++ 红霉素 ++
		
细菌		碘液 - 白醋 ++ 石炭酸 - 红霉素 +++ 左氧氟沙星 ++ 庆大霉素 +++ 头孢唑啉 ++++ 复方新诺明 ++++ 卡那 ++ 氯霉素 -
		

图 16 化学物质对微生物影响

5 实验结果汇总与讨论

5.1 微生物的分离与培养

微生物分离实验中，从土壤样品中成功得到多种微生物，包括细菌、放线菌和真菌，其生长在培养皿上。对于 LB 培养基，细菌形成多种形态的菌落，包含有限的点状菌落和四处发散生长的无限菌落；高氏培养基有利于放线菌的生长，其菌落呈放射状，同时，高氏培养基上也存在大量细菌菌落和大肠杆菌菌落，能够由形态判断出来，其也更好凸显了链霉菌的情况；PDA 培养基上真菌生长良好，菌落存在多种形态，有白色的丝状真菌，也有着生在表面的黑色菌体。

培养过程中，高氏培养基长满细菌，怀疑是挑取菌落的时候在初始培养基上粘到；LB 培养基细菌长势良好，有少量真菌；PDA 培养基真菌形态多样，呈现玫瑰红色，可能是产生色素的特殊菌。

牙垢微生物未做后续操作，仅完成厌氧牙垢菌硫化氢检验，发现纸条边缘有少量黑色，说明口腔中存在厌氧菌，产生硫化氢。

5.2 微生物形态观察

通过显微镜观察，辅助油镜使用，区分细菌、放线菌和真菌的形态特征：细菌有球状、杆状和螺旋状三种基本形态；放线菌呈丝状，相互交错缠绕；真菌中的霉菌菌丝粗长；酵母菌呈球状或卵圆状。

在给出的示例装片中，双联球菌和四联球菌为球形或卵圆形，双联球菌在一个平面上分裂成双排列；四联球菌在两个相互垂直的平面上分裂，分裂后每四个细胞在一起呈田字形。

5.3 微生物的保藏与革兰氏染色

掌握甘油冷冻保藏法，成功保藏多种菌株。

革兰氏染色结果显示，金黄色葡萄球菌为革兰氏阳性菌（紫色），大肠杆菌为革兰氏阴性菌（红色），自己样品中，1 号和 3 号为杆菌，革兰氏阳性，2 号为球菌，革兰氏阴性。

观察到细菌的特殊结构，如牙垢菌的荚膜、枯草芽孢杆菌的芽孢和鞭毛。

5.4 菌种的分子鉴定

提取菌液的 DNA 后进行 PCR 扩增，利用 16SrRNA 基因序列比对分析，得到距离树，推测物种 7 为芽孢杆菌科下的嗜冷芽孢杆菌属，物种 15 为葡萄球菌科葡萄球菌属。

但是这个地方物种 7（来自于其他小组结果），在数据库中 blast 得到的结果，相似度最高的为 80% 上下，怀疑是原始序列存在测序错误（如碱基插入 / 缺失），或 BLAST 算法在局部比对时未覆盖全长序列，导致计算的相似度仅反映局部区域，但是询问之后这种概率较小，可能是 DNA 双峰，但是机器准确度原因只检测出单峰并进行测序，测序实际结果是混合两个物种或两种不同区域的特殊情况，使得最终相似度不高，但是整体来看，删去少许情况，能够和芽孢杆菌产生很高相似度，最终推测为嗜冷芽孢杆菌属。

5.5 微生物生理生化反应检测

淀粉水解实验中，菌株可产生透明圈，表明其具有水解淀粉的能力，透明圈直径与菌落直径的比值反映了水解能力的强弱，其中，由于平板倾斜，透明圈呈现不完全圆圈，但能基本展现出，样品 3 有很好的淀粉酶活性。

石蕊牛奶实验中，两组结果固化-/-，脲化-/+，颜色+ / ++，2 试管上层变清澈，说明该微生物中存在蛋白酶使牛奶部分脲化；上层微微变红，下层颜色不变，说明该实验细菌代谢牛奶内物质产酸，从而导致上层颜色变红，而下层颜色不变，说明细菌生长旺盛使培养基氧化还原点位降低，石蕊还原脱色为白色。

在氮循环相关作用检测中，氨化试管纸条变蓝，硝化和反硝化测试均为阳性，二苯胺试剂产生的蓝色消失比较迅速，难以拍到大量的明显图片，我们拍取了能够肉眼基本观察到的蓝色，使用计算机手段，处理图片，发现属于阳性结果。

过氧化氢酶活性检测冒出气泡鉴定为为阳性，氧化酶活性为阳性，但是使用的两种菌活性不一致。

其他酶活展示中，展示出 11 种酶活阳性。

5.6 环境条件对微生物生长的影响

温度对微生物生长有显著影响，这类菌 28℃ 的环境下培养基中微生物生长旺

盛，因为接近该菌株的最适温度，60（50）℃环境下微生物数量明显减少，其生长速度减缓，4℃环境下几乎无可见菌落，微生物生长停滞甚至死亡，实验对照组显著说明了这一事实。但是，实验组由于实验操作问题，和设计问题，在一块平板上设计了12个点，相互影响，最终没有明确的浓度情况在温度尺度上的决定性判断，不过，基本可以展现出温度对生长的影响。

（部分小组的结果为60℃时最适温度，由于不确定菌种具体情况，只能根据实验结果进行合理推测）

紫外线的杀菌效果受照射时间和是否暴露在可见光下等因素影响。在紫外线照射后，未被紫外线照射区域菌株正常生长；被照射的区域在黑暗中培养后几乎没有可见菌落，表明紫外线对微生物具有致死作用；被照射区域暴露在可见光下培养，一周后出现少量菌落，表明光照可产生“光复活”，使得一部分菌株重新生长。

不同化学药剂及抗生素对微生物的杀菌能力各异，同一种药剂对不同微生物的杀菌效果也存在差异。对分离的菌株，使用红霉素、庆大霉素、头孢唑啉、复方新诺明处理后出现较大透明圈，对其有较强的抑制作用；白醋、左氧氟沙星、卡那处理后透明圈较小，表明对其的抑制作用有限；碘液，氯霉素，苯酚周围几乎无透明圈，说明该药剂对其没有明显的抑制作用。

6 总结与心得

6.1 课程收获

我觉得微生物实验的实验部分，带给我的所有收获，可以用这几个词语来简单介绍。

首先是“有趣”，我感受到了微生物世界的有趣之处，也在生活之中思考微生物的世界是什么样子的。我品尝了自己制作的甜酒酿，观察了培养的霉菌并且给两块培养皿起了名字（一个叫“没头脑”，一个叫“不高兴”），表现他们一个玫瑰红色酷似人脸，一个纯黑密不透光的特点，这种来自于看不见到看得见的有趣吸引着我，更带来了快乐。

其次是“技能”，我系统掌握了微生物学实验的核心操作体系。从培养基配制时对营养比例的精准把控（如我煮的那两锅土豆），到无菌操作中各种细节的

把握，每一个步骤都让我深刻理解“细节决定成败”的微生物准则——因为你不知道什么时候就会被污染，你不知道下一次你见到的菌是不是会按照你预想的想法生长……所以，无菌技能，至关重要。

能提到的很多，我只想再赘述“学习”。在微生物的实验过程中，我主动探索了很多有趣的内容，比如老师提供的微生物预测网站崩掉了，我自己查找数据库，寻找可用数据进行预测，老师提供的软件只能进行基本操作，我下载 MEGA11（万幸，bilibili 有攻略）深度研究结果，并且去了解了解构树的软件，IQtree、iTol 等，这些探索的过程，就是学习和成长的过程，知识只能陪伴我们一时，但是这个学习的精神却是永存的。

6.2 操作心得

微生物实验操作中，无菌意识是核心。

超净台操作时，手臂需缓慢移动避免气流扰动，试管帽旋转开启而非直拔，接种环灼烧后需冷却至室温再接触菌体（这个地方需要特别注意，高温后的接种环看起来温度不高，实际上会烫死菌种），每一步都需精准控制污染风险。

显微镜观察需掌握“低倍找、高倍调、油镜细”的顺序，滴加香柏油时需确保油滴与物镜、玻片完全贴合，避免光线散射影响清晰度。

移液器使用要严格遵循“先设定量程、垂直吸液、缓慢放液”的规范，防止量程回弹或液体回吸导致误差，同时，微生物实验中，不需要精准到特别的时候，不需要使用移液器慢慢精准操作，可以估计（如培养基制备过程中水的量取）。

6.3 实验反思

实验过程中，有很多不足之处，需要以后注意。

- ① 实验室容纳人数过多，超净工作台有限，外部操作难以保证无菌操作，易污染。
- ② 实验时间跨度过大，部分菌种太老，培养时间太长，可能导致 PCR 检验时无法准确判断菌种类型。
- ③ 实验操作规范性和结果准确性有待提高。
- ④ 革兰氏染色等染色时间，时间较短，但是能够使用的染液和漂洗液有限，很难做到精准时间和精准操作。
- ⑤ 温度对微生物生长影响实验中，同一平板设置 12 个接种点，导致菌落

生长空间竞争激烈，难以准确判断温度单一变量的作用。

- ⑥ 手机拍摄效果太差，反光，很难得到和优化成良好的实验图片。

6.4 课程建议

针对课程思考和反思，我有一些想法和建议

- ① 每个班人数减少，增加实验班次，优化实验空间。
- ② 部分实验在允许的情况下，连上，调整上课时间。
- ③ 实验报告装订成册子，提供实验记录本，实验结果张贴在实验本上。
- ④ 每次实验，当周批改，发给我们，明确问题在什么地方，去修改。